

Portofolio Mata Kuliah Analisis Regresi Tingkat Lanjut



Dokumentasi OBE: RPS · Rancangan Tugas · Rubrik · Contoh
Asesmen · Evidence Nilai Tertinggi–Terendah · Evaluasi CPL

140720-UND202511004

Mata Kuliah Wajib

RPS Edisi Revisi 2026

Aktual 2025/2026

CPL-1

CPL-2

CPL-3

CPL-5

Kontrol Dokumen

Mata kuliah	Analisis Regresi Tingkat Lanjut
Kode	140720-UND202511004
Status	Mata Kuliah Wajib
Program	S2 Statistika Terapan, FMIPA Unpad

Portofolio ini menautkan apa yang **direncanakan dalam RPS** dengan evidence yang seharusnya tersimpan setelah pembelajaran. Tidak ada naskah jawaban mahasiswa yang direkonstruksi sebagai seolah-olah evidence aktual.

Sumber dasar: Katalog RPS OBE 2026, Kurikulum OBE 2025 Edisi Revisi (2026), dan repositori Portofolio Mata Kuliah Prodi.

A Ringkasan Ketersediaan Evidence a–f

Butir	Evidence	Status	Keterangan
a	RPS	Tersedia	RPS lengkap ditanamkan sebagai Lampiran A dalam HTML ini.
b	Rancangan Tugas	Tersedia	Empat rancangan tugas dinormalisasi dari CPMK/SubCPMK dan karakter mata kuliah.
c	Rubrik Penilaian	Tersedia	Rubrik analitik operasional; rubrik khusus dalam RPS tetap menjadi rujukan utama.
d	Contoh tugas dan soal sesuai CPMK/SubCPMK	Tersedia	Empat contoh asesmen beserta ekspektasi model jawaban.
e	Contoh jawaban & penilaian nilai tertinggi/terendah	Sebagian	Tidak merekayasa naskah mahasiswa; kandidat skor aktual ditampilkan bila tersedia.
f	Evaluasi ketercapaian CPL	Tersedia	Mapping CPL dari RPS; hasil aktual course-level ditampilkan bila evidence tersedia.

1 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RPS menjadi dokumen perencanaan utama. Ringkasan CPMK/SubCPMK di bawah dinormalisasi agar mudah diaudit; **teks lengkap RPS sumber ditanamkan pada Lampiran A.**

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK1	SubCPMK1	Mampu menganalisis konsep/karakteristik, asumsi, dan struktur utama dalam Analisis Regresi Tingkat Lanjut.

CPMK	SubCPMK	Rumusan acuan
CPMK2	SubCPMK2	Mahasiswa mampu merancang dan memilih strategi pengumpulan data yang sesuai untuk analisis regresi tingkat lanjut
CPMK3	SubCPMK3	Mahasiswa mampu menerapkan metode analisis regresi tingkat lanjut untuk memecahkan permasalahan nyata secara interdisipliner
CPMK4	SubCPMK4	Mahasiswa mampu mengelola riset regresi tingkat lanjut dan mengkomunikasikan hasilnya secara ilmiah dan inovatif

CPL yang dibebankan: CPL-1, CPL-2, CPL-3, CPL-5

2 Rancangan Tugas

Rancangan berikut mengoperasionalkan CPMK/SubCPMK menjadi evidence hasil belajar. Dosen dapat mengganti dataset/kasus tanpa mengubah alignment capaian.

Tugas 1 · CPMK1/SubCPMK1

Judul/tema: Diagnostik observasi berpengaruh

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK1 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bedakan leverage, outlier, dan influential observation serta tunjukkan diagnostiknya.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mampu menganalisis konsep/karakteristik, asumsi, dan struktur utama dalam Analisis Regresi Tingkat Lanjut.

Tugas 2 · CPMK2/SubCPMK2

Judul/tema: Regularisasi

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK2 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Kapan ridge lebih tepat daripada lasso? Jelaskan implikasi terhadap bias, varians, dan interpretasi.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mahasiswa mampu merancang dan memilih strategi pengumpulan data yang sesuai untuk analisis regresi tingkat lanjut

Tugas 3 · CPMK3/SubCPMK3

Judul/tema: Pelanggaran asumsi

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK3 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Bagaimana mengevaluasi model ketika homoskedastisitas atau independensi residual tidak terpenuhi?

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mahasiswa mampu menerapkan metode analisis regresi tingkat lanjut untuk memecahkan permasalahan nyata secara interdisipliner

Judul/tema: Proyek regresi terapan

Tujuan: Menghasilkan evidence ketercapaian CPMK4 melalui analisis yang dapat ditelusuri.

Instruksi inti: Interpretasikan koefisien, ketidakpastian, diagnostik, dan validitas eksternal dalam konteks kasus.

Luaran: laporan singkat atau notebook reproducible, tabel/grafik yang relevan, interpretasi, validasi, dan refleksi keterbatasan.

Kriteria: ketepatan metodologi, validasi & uncertainty, reproducibility/audit trail, komunikasi dan integritas akademik.

Rumusan CPMK acuan: Mahasiswa mampu mengelola riset regresi tingkat lanjut dan mengkomunikasikan hasilnya secara ilmiah dan inovatif

3 Rubrik Penilaian

Rubrik analitik empat level digunakan sebagai rubrik portofolio operasional. Rubrik khusus yang tertulis di RPS untuk jenis asesmen tertentu tetap mempunyai prioritas.

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Ketepatan statistika/ metodologi	Konsep, asumsi, metode, derivasi/kode dan inferensi benar serta sesuai konteks.	Mayoritas benar; kekeliruan kecil tidak mengubah kesimpulan.	Ada kekeliruan penting atau justifikasi lemah.	Metode/ konsep utama keliru.	35%
	Diagnostik, robustness,		Validasi terbatas;	Tidak ada validasi atau	25%

Dimensi	Level 4 · Unggul	Level 3 · Baik	Level 2 · Cukup	Level 1 · Perlu Perbaikan	Bobot
Validasi & ketidakpastian	uncertainty, dan keterbatasan dianalisis secara memadai.	Validasi baik namun belum lengkap.	uncertainty kurang dibahas.	klaim terlalu pasti.	
Reproducibility & audit trail	Data dictionary, kode/ notebook, versi alat, sumber, dan jejak analisis lengkap.	Dapat direproduksi dengan sedikit informasi tambahan.	Reproduksi sulit karena dokumentasi parsial.	Tidak dapat direproduksi.	20%
Responsible AI & komunikasi	Transparansi penggunaan AI, privasi/ fairness/ human oversight dan komunikasi dipenuhi.	Komunikasi baik; aspek governance minor belum lengkap.	Penggunaan alat/AI kurang transparan atau komunikasi lemah.	Tidak transparan/ berisiko atau kesimpulan tidak komunikatif.	20%

4 Contoh Tugas dan Soal sesuai CPMK/SubCPMK

Contoh berikut adalah **bank contoh asesmen yang diselaraskan dengan RPS**, bukan klaim bahwa redaksi yang sama pernah digunakan pada ujian historis.

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
1	Bedakan leverage, outlier, dan influential observation serta tunjukkan diagnostiknya.	Jawaban diharapkan mendefinisikan konsep dengan tepat, menyatakan asumsi, lalu menghubungkannya	CPMK1 SubCPMK1

No.	Contoh soal/tugas	Model jawaban yang diharapkan	Pemetaan
		dengan konsekuensi metodologis dan konteks data.	
2	Kapan ridge lebih tepat daripada lasso? Jelaskan implikasi terhadap bias, varians, dan interpretasi.	Jawaban diharapkan membandingkan sedikitnya dua alternatif dengan kriteria pemilihan eksplisit, asumsi, risiko bias, serta kondisi ketika pilihan berubah.	CPMK2 SubCPMK2
3	Bagaimana mengevaluasi model ketika homoskedastisitas atau independensi residual tidak terpenuhi?	Jawaban diharapkan menunjukkan alur analisis/komputasi yang dapat direproduksi: input, metode, diagnostik/validasi, output, dan interpretasi ketidakpastian.	CPMK3 SubCPMK3
4	Interpretasikan koefisien, ketidakpastian, diagnostik, dan validitas eksternal dalam konteks kasus.	Jawaban diharapkan menyintesis hasil, validasi, uncertainty, keterbatasan, implikasi substantif, dan keputusan tindak lanjut tanpa melebihkan bukti.	CPMK4 SubCPMK4

5 Contoh Jawaban dan Penilaian Nilai Tertinggi–Terendah

Nilai akhir tertinggi · evidence publik

RANA ARIBAH

140720250012 · skor 93 · nilai A

Nilai akhir terendah · evidence publik

Auro Aurellia Simbolon

140720250010 · skor 82 · nilai A-

Integritas evidence. Rekap nilai aktual tersedia, tetapi HTML ini tidak mengarang isi jawaban mahasiswa. Lampirkan scan/PDF naskah UTS/UAS/proyek asli dan rubrik penilaiannya pada arsip resmi bila tersedia. Sumber portofolio publik: buka evidence.

6

Evaluasi Ketercapaian CPL yang Dibebankan pada Mata Kuliah

Mahasiswa valid

14

Rata-rata nilai akhir

88.71Proporsi nilai ≥ 80 **100.0%**

CPL dibebankan

4

Ambang operasional portofolio: individu ≥ 80 ; level kelas dinyatakan tercapai bila sedikitnya 75% mahasiswa dengan nilai valid mencapai ≥ 80 . Angka ini merupakan proxy internal course-level, bukan pengganti agregasi CPL resmi program.

CPL	Basis evidence	Rerata course-level	Proporsi ≥ 80	Status
CPL-1	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	88.71	100.0%	Tercapai (proxy)
CPL-2	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	88.71	100.0%	Tercapai (proxy)
CPL-3	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	88.71	100.0%	Tercapai (proxy)
CPL-5	Evidence course-level dari nilai akhir/komponen asesmen	88.71	100.0%	Tercapai (proxy)

Closing the loop. Hasil evaluasi digunakan untuk meninjau tingkat kesulitan asesmen, scaffolding, rubrik, feedback, materi/RPS, serta tagging CPMK/ SubCPMK agar perhitungan CPL berikutnya semakin langsung dan tidak bergantung pada proxy.

A

Lampiran A · Teks RPS Lengkap

Teks berikut diekstrak dari RPS HTML sumber dan disertakan agar portofolio ini mandiri. Untuk tata letak resmi, tanda tangan, dan tabel yang identik, gunakan dokumen RPS asli.

Halaman sumber 1

Halaman ini terutama berisi elemen visual. Gunakan tampilan PDF untuk melihat tata letak lengkap.

Halaman sumber 2

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
Analisis Regresi Tingkat Lanjut

Oleh

I Gede Nyoman Mindra Jaya., Ph.D

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Padjadjaran
2025

Halaman sumber 3

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN

ILMU PENGETAHUAN

ALAM

Kode

Dokumen

PRODI S2

STATISTIKA TERAPAN

RENCANA

PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)

KODE

RUMPUN

MK

BOBOT (SKS)

SEMESTER

Tgl Penyusunan

Analisis Regresi Tingkat

D20B.103

Wajib

T=2

P=1

1

10-02-2025

Lanjut

OTORISASI/

Dosen Pengembang

RPS

Koordinator

RMK

Ketua Program Studi

PENGESAHAN

I Gede Nyoman Mindra Jaya.,

Ph.D

I Gede Nyoman Mindra Jaya., Ph.D

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D

Capaian Pembelajaran

CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah

Lulusan mampu menguasai dan

mengembangkan konsep dasar statistika, menghasilkan inovasi, serta menyusun dan mempresentasikan

CPL1

karya ilmiah yang bermanfaat

dan inovatif.

CPL2

Lulusan mampu merancang,

memilih, mengembangkan, dan mendesain ulang metode pengumpulan data secara efisien.

Lulusan mampu mengelola dan

menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial,

CPL3

aktuarial, biostatistik, dan

sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.

Lulusan mampu berpikir logis,

kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan

CPL5

internasional dalam penerapan

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu memahami,

menjelaskan, dan mengembangkan konsep-konsep lanjutan dalam analisis regresi untuk inovasi statistika

CPMK1

terapan.

CPMK2 Mahasiswa mampu merancang dan memilih strategi pengumpulan data yang sesuai untuk analisis regresi tingkat lanjut.

CPMK3 Mahasiswa mampu menerapkan metode analisis regresi tingkat lanjut untuk memecahkan permasalahan nyata secara interdisipliner.

CPMK4 Mahasiswa mampu mengelola riset regresi tingkat lanjut dan mengkomunikasikan hasilnya secara ilmiah dan inovatif.

Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah

(SubCPMK)

Menganalisis teori dan perkembangan model-model regresi lanjutan seperti regresi nonlinier, regresi penalized, regresi robust, dan regresi

SubCPMK1

Bayesian.

(C4 – Analyzing)

Mengevaluasi berbagai teknik sampling dan desain eksperimen untuk memperoleh data yang relevan pada analisis regresi tingkat lanjut.

SubCPMK2

(C5 – Evaluating)

Analisis Regresi Tingkat Lanjut

1

Halaman sumber 4

Mengintegrasikan metode analisis regresi tingkat lanjut dalam pemecahan masalah nyata di bidang bisnis, sosial, aktuaria, biostatistik, dan SubCPMK3 sains data, serta menginterpretasikan hasil analisis secara kritis.

Evaluating)

Menyusun dan memformulasikan laporan ilmiah hasil penelitian regresi tingkat lanjut, serta mempresentasikan hasil tersebut secara

SubCPMK4 sistematis dan inovatif sesuai standar nasional/internasional.

(C6 – Creating)

Korelasi CPL terhadap SubCPMK

SubCPMK

Komponen Penilaian				CPL	CPMK	Bobot
Nilai						Pertemuan
1	2	3	4			
mini quiz tiap sesi teori)				CPL1		- Partisipatif (diskusi,
					10,0%	
CPMK1						
√				1, 2, 3, 4, 5, 6		
				(20.3)		- Quiz (menguji pemahaman
konsep)					10,0%	
sampling/eksperimen pada studi					10,0%	- Tugas (evaluasi desain
				CPL2		kasus)
CPMK2						
√				7,8,9		
				(9.3)		- Partisipatif (diskusi
desain penelitian)					10,0%	
kasus)						- UTS (analisis
					10,0%	
				CPL3		- Projek (pembuatan ebook
analisis regresi lanjutan,					20,0%	
spasial) & Laporan praktikum					CPMK3	dashboard analisis data
√				10, 11, 12, 13		
				(3.7)		(analisis data nyata)
presentasi ebook/dashboard)				CPL5		- Projek (penyusunan dan
					20,0%	
CPMK4						
√				14, 15, 16		
				(5.1)		- UAS (presentasi project
dan laporan tertulis)					10,0%	

TOTAL

100%

Rumus:

Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS

MK Wajib)

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah ini membahas teori dan aplikasi model-model regresi tingkat lanjut, termasuk regresi nonlinier, penalized, robust, dan Bayesian. Mahasiswa akan mempelajari

teknik pengumpulan data, penerapan analisis regresi pada berbagai bidang, serta penyusunan dan presentasi laporan ilmiah.

Pembelajaran menekankan kemampuan

analitis, evaluatif, dan inovatif dalam pemecahan masalah statistik nyata.

Analisis Regresi Tingkat

Lanjut

2

Halaman sumber 5

Bahan Kajian:	1. Konsep dan Teori Regresi Tingkat Lanjut
Materi Pembelajaran	2. Regresi Nonlinier: Model, Estimasi, dan Aplikasi
	3. Regresi Penalized dan Robust (Ridge, Lasso, Elastic Net, M-estimator, RANSAC)
Implementasi Dasar	4. Regresi Bayesian: Konsep, Inferensi, dan
Regresi	5. Teknik Sampling dan Desain Eksperimen untuk
	6. Aplikasi Analisis Regresi Lanjutan pada Data Nyata
	7. Penyusunan Laporan, Visualisasi, dan Presentasi
Hasil Analisis Regresi	
Pustaka	Utama:
	1. Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2021). Introduction to linear regression analysis (6th ed.). Wiley.
	2. Fahrmeir, L., Kneib, T., Lang, S., & Marx, B. (2013). Regression: Models, methods and applications. Springer.
	Pendukung:
	1. Kutner, M. H., Nachtsheim, C. J., Neter, J., & Li, W. (2004). Applied linear statistical models (5th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
	2. James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021). An introduction to statistical learning: with applications in R (2nd ed.). Springer.
Media Pembelajaran	Perangkat
Lunak	
Perangkat Keras	
-	
TV, laptop	
Dosen Pengampu	I Gede Nyoman Mindra Jaya., Ph.D Dr. Yusep Suparman, M.Sc
Mata Kuliah Prasyarat	-

	Sub-CP MK (sebagai		Metode Pembelajaran
Penilaian			
Pertemuan			
Materi Pembelajaran			
	kemampuan akhir yang		Kriteria &
Bentuk	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi		
Waktu			Bobot Penilaian (%)
n ke			
Indikator			
(Pustaka)			
	diharapkan)		
Penilaian		(Durasi)	
(1)	(2)	(3)	
(4)	Synchronous		
Asynchronous		(7)	(8)
(5)	(6)		
1,2,3,4,5, SubCPMK1:		- Mahasiswa mampu	-
Partisipatif Kuliah:		- Mengerjakan	
Konsep dan teori regresi			
6 Mampu menganalisis		membedakan,	(diskusi,
mini quiz - Interactive learning,		tugas review,	tingkat
lanjut			

teori)	teori dan	membandingkan,	tiap sesi
nonlinier: model,	- Diskusi	membaca	- Regresi
(menguji	perkembangan model-	dan menjelaskan	- Quiz
estimasi, dan aplikasi		literatur, latihan	
pemahaman	model regresi lanjutan	berbagai model	
- Regresi penalized:	Tatap muka (TM):	soal, forum	
konsep)	seperti regresi	regresi tingkat	
daring	6 pertemuan x (2 sks x 50")	diskusi	
	Ridge, Lasso, Elastic	35%	
(review	nonlinier, regresi	lanjut	- Tugas
Net- Regresi robust: M			
model	penalized, regresi		jurnal/
estimator, RANSAC	Praktikum:		-
lanjutan)	robust, dan regresi		
	1. Pendahuluan dan	Media belajar:	
Bayesian.			
tata tertib	- LMS Live Unpad		
Analyzing)	(C4 –		
praktikum			
Analisis Regresi Tingkat Lanjut			
3			

Halaman sumber 6

Sub-CP MK (sebagai
Penilaian
Pertemua
Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang
Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi
Waktu Bobot Penilaian (%)
n ke
Indikator
(Pustaka)

diharapkan)
Penilaian (Durasi)
(1) (2) (3)
(4) Synchronous
Asynchronous (7) (8)
(5) (6)

2. Eksplorasi Konsep - BT: Belajar - Regresi Bayesian:
dan Teori Regresi Terstruktur konsep, prior, inferensi,
Tingkat Lanjut - BM: Belajar dan implementasi dasar

3. Regresi Nonlinier -

Mandiri

Model, Estimasi,

dan Aplikasi BT + BM: (6+6) x (2

4. Regresi Nonlinier - sks x 60')

Model, Estimasi,

dan Aplikasi

5. Regresi Nonlinier -

Model, Estimasi,

dan Aplikasi

6. Regresi Nonlinier -

Model, Estimasi,

dan Aplikasi

6 pertemuan x (1 sks x 120')

7,8 SubCPMK2:
(evaluasi Kuliah:
Teknik sampling untuk

- Mahasiswa mampu - Tugas
- Analisis kasus

Mampu mengevaluasi membandingkan
 desain analisis regresi - Interactive learning, mandiri, latihan
 berbagai teknik dan memilih teknik sampling/
 eksperimen - Diskusi tugas, pencarian - Desain
 eksperimen sampling dan desain sampling/desain en pada
 studi literatur (CRD,
 RBD, faktorial,
 eksperimen untuk eksperimen yang
 kasus) Tatap muka (TM):
 tambahan split-plot)
 memperoleh data yang sesuai untuk - Mini quiz
 mandiri 2 pertemuan x (2 sks x 50") -
 Pengendalian kualitas
 relevan pada analisis analisis regresi - Partisipatif
 (diskusi Media belajar: data
 regresi tingkat lanjut. lanjutan desain
 penelitian) - LMS Live Unpad -
 Penanganan outlier dan
 (C5 -
 Evaluating)
 20%

Praktikum: - BT: Belajar missing data

1. Teknik Sampling untuk Terstruktur

Analisis Regresi - BM: Belajar

2. Desain Eksperimen

Mandiri

dalam Analisis Regresi

3. Pengendalian Kualitas BT + BM: (2+2) x (2

Data & Penanganan sks x 60')

Outlier/Missing Data

Analisis Regresi Tingkat Lanjut

4

Halaman sumber 7

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Pertemua

Materi Pembelajaran

Metode Pembelajaran

kemampuan akhir yang Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

3 pertemuan x (1 sks x 120')

9

UTS

10,11,12,

SubCPMK3:

- Mahasiswa mampu

-

Projek

Kuliah:

- Pengolahan

Aplikasi analisis regresi

13

Mampu

melakukan analisis

(pembuatan

ebook - Interactive learning,

data nyata,

lanjutan pada

data nyata

mengintegrasikan

regresi lanjutan

analisis

regresi - Diskusi

penulisan

- Analisis

regresi pada

metode analisis regresi

pada data nyata

lanjutan,

laporan

data bisnis, sosial,

tingkat lanjut dalam

dan

dashboard

analisis Tatap muka (TM):

praktikum,

aktuaria,

biostatistik, dan

pemecahan masalah

menginterpretasikan

data

spasial)

3 pertemuan x (2 sks x 50")

pengembangan

sains

data

nyata di bidang bisnis,

n hasil

- Laporan

praktikum

dashboard

- Evaluasi

model: AIC,

sosial, aktuaria,

(analisis

data

Pratikum:

secara mandiri

BIC,

cross-validation,

biostatistik, dan sains

nyata)

1. Analisis Regresi

residual analysis

data, serta

- UTS

(analisis

Lanjutan pada Data

Media belajar:

- Studi

kasus

menginterpretasikan

kasus)

Bisnis

- LMS Live Unpad

implementasi model

hasil analisis

secara

Regresi

- BT: Belajar

2. Analisis
regresi lanjutan

kritis.

20%

Lanjutan pada data

Terstruktur

(C6 – Creating & C5

–

Sosial

Evaluating)

- BM: Belajar

3. Analisis Regresi

Mandiri

Lanjutan pada Data

Aktuaria, Biostatistik,

BT + BM: (2+2) x (2

atau Sains Data

sks x 60')

4. Evaluasi Model dan

Studi Kasus

Implementasi

4 pertemuan x (1 sks x 120')

14, 15

SubCPMK4:

- Mahasiswa mampu

-

Projek

Kuliah:

- Penulisan

Penyusunan laporan ilmiah

Mampu menyusun dan

menyusun laporan

(penyusunan

dan

- Interactive learning,

laporan akhir,

hasil analisis

regresi

memformulasikan

ilmiah dan

presentasi

- Diskusi

editing

-

Visualisasi hasil analisis

laporan ilmiah

hasil

25%

melakukan

ebook/

dashboard)

dashboard/eboo

regresi (grafik

penelitian regresi

presentasi

hasil

Tatap muka (TM):

k,

latihan

diagnostik, dashboard,

tingkat lanjut,

serta

2 pertemuan x (2 sks x

50")

plot koefisien)

Analisis Regresi Tingkat

Halaman sumber 8

Sub-CP MK (sebagai

Penilaian

Metode Pembelajaran

Pertemua

Materi Pembelajaran

kemampuan akhir yang

Kriteria &

Bentuk Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi

Waktu Bobot Penilaian (%)

n ke

Indikator

(Pustaka)

diharapkan)

Penilaian

(Durasi)

(1)

(2)

(3)

(4)

Synchronous

Asynchronous

(7)

(8)

(5)

(6)

mempresentasikan

analisis regresi

- UAS

(presentasi

presentasi

- Teknik

presentasi ilmiah

hasil tersebut secara

tingkat lanjut

project

dan

Praktikum:

mandiri

dan komunikasi

hasil

sistematis dan inovatif

laporan

tertulis)

1. Penyusunan Laporan

analisis regresi

sesuai standar

- Tugas

(penulisan

Ilmiah Analisis Regresi

- Etika

penulisan ilmiah

nasional/internasional.

laporan

ilmiah

2. Visualisasi Hasil

Media belajar:

dan publikasi

(C6 – Creating)

ringkas)

Analisis Regresi dan

- LMS Live Unpad

Pembuatan Dashboard - BT: Belajar

3. Teknik Presentasi

Terstruktur

Ilmiah dan Etika

Publikasi

-

BM: Belajar

3 pertemuan x (1 sks x 120')

Mandiri

BT + BM: (2+2) x (2

sks x 60')

16

UAS

Analisis Regresi Tingkat

Lanjut

6

Halaman sumber 9

Analisis Pembelajaran Basis Data

Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mengembangkan konsep-konsep lanjutan dalam analisis

CPMK1

regresi untuk inovasi statistika terapan.

Mahasiswa mampu merancang dan memilih strategi pengumpulan data yang sesuai untuk analisis regresi

CPMK2

tingkat lanjut.

Mahasiswa mampu menerapkan metode analisis regresi tingkat lanjut untuk memecahkan permasalahan

CPMK3

nyata secara interdisipliner.

Mahasiswa mampu mengelola riset regresi tingkat lanjut dan mengkomunikasikan hasilnya secara ilmiah dan

CPMK4

inovatif.

SubCPMK4

Menyusun dan memformulasikan laporan ilmiah hasil penelitian regresi tingkat lanjut, serta mempresentasikan hasil

tersebut secara sistematis dan inovatif sesuai standar nasional/internasional.

(C6 – Creating)-(Pertemuan 14 – 16)

SubCPMK3

Mengintegrasikan metode analisis regresi tingkat lanjut dalam pemecahan masalah nyata di bidang bisnis, sosial,

aktuarial, biostatistik, dan sains data, serta menginterpretasikan hasil analisis secara kritis.

(C6 – Creating & C5 – Evaluating) – (Pertemuan 10 – 13)

SubCPMK2

Mengevaluasi berbagai teknik sampling dan desain eksperimen untuk memperoleh data yang relevan pada analisis

regresi tingkat lanjut.

(C5 – Evaluating)– (Pertemuan 7 – 9)

SubCPMK1

Menganalisis teori dan perkembangan model-model regresi lanjutan seperti regresi nonlinier, regresi penalized, regresi

robust, dan regresi Bayesian.

(C4 – Analyzing) – (Pertemuan 1 – 6)

Analisis Regresi Tingkat Lanjut

Halaman sumber 10

Matriks: Capaian Penilaian Pembelajaran

SubCPMK	CPL	CPMK	Komponen Penilaian Pertemuan	Bobot
Nilai	2	3	4	
1	2	3	4	
CPL1			- Partisipatif (diskusi, mini quiz tiap sesi teori)	5,0%
CPMK1				
√			1, 2, 3, 4, 5, 6	
(0.0194)			- Quiz (menguji pemahaman konsep)	15,0%
			- Tugas (review jurnal/model lanjutan)	15,0%
			- Tugas (evaluasi desain sampling/eksperimen pada studi kasus)	5,0%
CPL2		CPMK2		
√			7,8,9	
(0.0111)			- Mini quiz mandiri	50,0%
			- Partisipatif (diskusi desain penelitian)	10,0%
			- Proyek (pembuatan ebook analisis regresi lanjutan, dashboard analisis data spasial)	5,0%
CPL3				
CPMK3				
√		10, 11, 12, 13		
(0.0111)			- Laporan praktikum (analisis data nyata)	5,0%
			- UTS (analisis kasus)	10,0%
			- Proyek (penyusunan dan presentasi ebook/dashboard)	5,0%
CPL5			- UAS (presentasi project dan laporan	10,0%
CPMK4				
√		14, 15, 16	tertulis)	
(0.0139)			- Tugas (penulisan laporan ilmiah ringkas)	10,0%
			TOTAL	100%

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
Analisis Regresi Tingkat Lanjut		
partisipasi praktikum pemodelan regresi, laporan		Kehadiran, keaktifan diskusi, praktikum, dan mini quiz mandiri
1 Partisipatif		praktikum, dan mini quiz mandiri
setiap selesai pembahasan teori/topik utama (misal:		regresi nonlinier, penalized
regression, GWR, regresi Bayesian, dsb)		Proyek pengembangan analisis regresi

tingkat lanjut: pembuatan mini ebook/tutorial,	
2 Projek	pembuatan dashboard visualisasi
hasil analisis regresi, atau penerapan model	
	regresi kompleks pada kasus nyata
menggunakan software statistik (R/Python/SAS)	
	Tugas individu/kelompok: analisis
data regresi lanjutan, simulasi model	
3 Tugas	(ridge/lasso/elastic net/GWR),
evaluasi asumsi dan interpretasi hasil regresi, serta	
	aplikasi pada data multidimensi
	Quiz terjadwal 2 kali: 1x sebelum
UTS (materi dasar dan intermediate regresi), 1x	
4 Quiz	
	sebelum UAS (materi lanjutan &
aplikasi regresi modern)	
	Ujian tertulis/terencana, meliputi
teori, aplikasi, dan analisis model regresi tingkat	
5 UTS	
	lanjut serta interpretasi hasilnya
	Ujian tertulis/terencana serta
presentasi proyek akhir: analisis kasus nyata, pelaporan	
6 UAS	hasil pemodelan regresi tingkat
lanjut, serta diskusi pengembangan dan inovasi	
	model

Analisis Regresi Tingkat

Lanjut

8

Halaman sumber 11

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK1

Menganalisis teori dan perkembangan model-model regresi lanjutan seperti regresi nonlinier, regresi penalized, regresi robust, dan regresi Bayesian.

(C4 – Analyzing) – (Pertemuan 1 – 6)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk berdiskusi secara berpasangan (berdua) dan memilih salah satu topik regresi lanjutan berikut:

1. Regresi Nonlinier
2. Regresi Penalized (Ridge, Lasso, atau Elastic Net)
3. Regresi Robust (M-estimator atau RANSAC)
4. Regresi Bayesian

Setiap kelompok harus:

- Menguraikan konsep dasar, asumsi, dan kelebihan/keterbatasan metode yang dipilih.
- Melakukan studi literatur terhadap minimal dua artikel ilmiah yang menggunakan metode tersebut.
- Menyajikan contoh sederhana penerapan model (boleh menggunakan data simulasi/ sederhana).
- Menuliskan kesimpulan hasil analisis dan refleksi pembelajaran.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan analisis kelompok (maksimal 3 halaman, format PDF) mencakup:

1. Pendahuluan (latar belakang, tujuan tugas)
2. Uraian teori dan perkembangan model
3. Studi literatur (minimal 2 artikel ilmiah)
4. Contoh penerapan sederhana (deskripsi/hasil/visualisasi ringkas)
5. Kesimpulan dan refleksi
6. Daftar pustaka (sesuai kaidah ilmiah)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan
Kurang Memuaskan	Bobot
Uraian kurang lengkap dan Pemahaman Teori	Uraian lengkap, sistematis, dan kritis terhadap konsep/metode
30%	
kurang kritis	Artikel relevan dan analisis literatur tajam dan
Analisis dangkal atau tidak Studi Literatur	25%
relevan	terintegrasi
Contoh kurang jelas atau tidak	Contoh penerapan jelas, benar, dan disajikan
	25%

Penerapan Model

secara menarik

sesuai

Penulisan sistematis, bahasa ilmiah, sesuai format,
20%

Banyak kesalahan

Penulisan & Presentasi

referensi tepat

penulisan/format

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analisis Regresi Tingkat

Lanjut

9

Halaman sumber 12

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK 2

Mengevaluasi berbagai teknik sampling dan desain eksperimen untuk memperoleh data yang relevan pada analisis regresi tingkat lanjut.

(C5 – Evaluating) – (Pertemuan 7 – 9)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk berdiskusi kelompok (2–3 orang) dan memilih satu topik berikut:

1. Teknik Sampling (Random, Stratified, Cluster, Purposive, dsb)
2. Desain Eksperimen (CRD, RBD, Faktorial, Split-plot)

Setiap kelompok harus:

- Mendeskripsikan prinsip dasar teknik/desain yang dipilih beserta keunggulan dan kelemahannya dalam konteks analisis regresi.
- Menganalisis dan membandingkan minimal dua studi kasus atau artikel ilmiah yang menerapkan teknik/desain tersebut pada penelitian regresi.
- Memberikan contoh skenario penelitian (bisa data simulasi) dan mengevaluasi potensi bias atau efisiensi metode pengumpulan datanya.
- Menuliskan saran/rekomendasi pemilihan teknik sampling/desain eksperimen yang optimal untuk kasus regresi tertentu.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan kelompok (maksimal 3 halaman, format PDF), berisi:

1. Pendahuluan (latar belakang & tujuan tugas)
2. Uraian teori teknik sampling/desain eksperimen
3. Studi literatur dan analisis kasus (minimal 2 referensi ilmiah)
4. Contoh dan evaluasi penerapan pada skenario penelitian
5. Rekomendasi dan saran pemilihan teknik/desain
6. Daftar pustaka

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi
Kurang Memuaskan

Sangat Memuaskan
Bobot

Uraian dangkal/kurang
Pemahaman Teori
kontekstual

Uraian komprehensif, kritis, dan
25%

mengaitkan konteks

Studi literatur relevan, analisis tajam, dan Studi

kasus minim/tidak

Studi Literatur &

Kasus

25%

perbandingan jelas

relevan/analisis lemah

Evaluasi kurang dalam,
Evaluasi &
Aplikasi
25%

rekomendasi lemah

sistematis/kurang

Penulisan &
Format
25%

tidak sesuai format

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analisis Regresi Tingkat

Lanjut

10

Contoh skenario & evaluasi tepat,

rekomendasi rasional

Penulisan sistematis, jelas, rapi, sesuai

format, sitasi tepat

Tidak

rapi/

Halaman sumber 13

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK 3

Mengintegrasikan metode analisis regresi tingkat lanjut dalam pemecahan masalah nyata di bidang bisnis, sosial, aktuarial, biostatistik, dan sains data, serta menginterpretasikan hasil analisis secara kritis.

(C6 – Creating & C5 – Evaluating) – (Pertemuan 10 – 13)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa membentuk kelompok (2–3 orang) dan memilih salah satu bidang aplikasi berikut:

- Bisnis
- Sosial
- Aktuarial
- Biostatistik
- Sains Data

Setiap kelompok harus:

- Mengidentifikasi masalah nyata yang relevan di bidang terpilih dan mendeskripsikan data yang tersedia/akan digunakan.
- Mengaplikasikan minimal dua metode regresi tingkat lanjut (misal: nonlinier, penalized, robust, Bayesian) pada data nyata atau data simulasi sesuai bidang tersebut.
- Melakukan evaluasi dan perbandingan hasil model (misal: AIC, BIC, cross-validation, residual analysis), serta menginterpretasikan output.
- Menulis kesimpulan, implikasi hasil analisis untuk pengambilan keputusan, dan saran untuk penelitian lanjutan.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

Laporan kelompok (maksimal 4 halaman, format PDF), terdiri atas:

1. Pendahuluan dan rumusan masalah
2. Deskripsi data dan bidang aplikasi
3. Metode regresi lanjutan yang digunakan
4. Hasil analisis dan evaluasi model
5. Interpretasi hasil dan rekomendasi
6. Daftar pustaka

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan
Kurang Memuaskan	Bobot
Identifikasi Masalah & Permasalahan/data kurang	Permasalahan nyata, data relevan, dan
20%	
Data	deskripsi jelas
nyata/tidak jelas	
Penerapan Metode	Metode tepat, proses analisis jelas, dan
Metode kurang sesuai atau	

25%

Regresi
tidak dijelaskan

inovatif

Evaluasi model lengkap, interpretasi kritis

Evaluasi dangkal, interpretasi

Evaluasi &
Interpretasi

30%

dan mendalam

kurang tepat

Laporan rapi, sistematis, bahasa ilmiah, sitasi

Penulisan tidak

Penulisan &
Format

25%

benar

sistematis/kurang rapi

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analisis Regresi Tingkat

Lanjut

11

Halaman sumber 14

UNIVERSITAS PADJADJARAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK 4

Menyusun dan memformulasikan laporan ilmiah hasil penelitian regresi tingkat lanjut, serta mempresentasikan hasil tersebut secara sistematis dan inovatif sesuai standar nasional/internasional. (C6 – Creating) – (Pertemuan 14 – 16)

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta menyusun laporan ilmiah hasil penelitian analisis regresi tingkat lanjut yang telah dilakukan pada tugas sebelumnya (SubCPMK3), kemudian mempresentasikan hasilnya secara sistematis dan inovatif di hadapan kelas.

Setiap mahasiswa/kelompok harus:

- Menyusun laporan ilmiah sesuai format penulisan nasional/internasional (IMRAD: Introduction, Methods, Results, and Discussion).
- Menyajikan visualisasi hasil analisis (grafik diagnostik, plot koefisien, dashboard sederhana jika memungkinkan).
- Melengkapi laporan dengan daftar pustaka sesuai kaidah penulisan ilmiah.
- Menyiapkan presentasi (slide) yang komunikatif dan inovatif.
- Melakukan presentasi di depan kelas dan menjawab pertanyaan/masukan dari dosen dan teman.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

1. Laporan ilmiah (maksimal 5 halaman, PDF), terdiri dari:

- Judul, Nama Anggota, Abstrak
- Pendahuluan
- Metode Penelitian
- Hasil dan Pembahasan (dilengkapi visualisasi)
- Kesimpulan dan Saran
- Daftar Pustaka

2. Presentasi lisan (maksimal 10 slide, format bebas/PowerPoint/PDF):

- Menyajikan hasil utama secara ringkas, visual, dan komunikatif

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan
Kurang Memuaskan	Bobot
Struktur & Sistematis	Struktur IMRAD lengkap, alur logis, format
Struktur kurang lengkap, format	
20%	
Laporan	sesuai ketentuan
kurang rapi	
Kualitas Analisis &	Analisis mendalam, visualisasi informatif dan
Analisis dangkal, visualisasi	
30%	
Visualisasi	menarik

kurang mendukung

Bahasa ilmiah, sitasi dan daftar pustaka tepat

Banyak kesalahan

Bahasa &
Referensi
20%

dan lengkap

bahasa/sitasi kurang benar

Slide kurang menarik,

Slide komunikatif, presentasi sistematis dan

Kualitas Presentasi
presentasi monoton/tidak

30%
inovatif, interaktif

sistematis

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

Analisis Regresi Tingkat
Lanjut
12

Halaman sumber 15

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Kuliah
Penyusun RPS

Koordinator Mata

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
Jaya, Ph.D

I Gede Nyoman Mindra

NIP: 198006032003121002
198006032003121002

NIP:

Ketua Program Studi

I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003121002

Analisis Regresi Tingkat
Lanjut

13



Sumber & Audit Trail

Kurikulum OBE	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/kurikulum_obe_2025_edisi_revisi_web/index.html
Repositori portofolio	https://statistika-unpad.github.io/pasca-statistika-web/portofolio-mahasiswa/
RPS	Katalog RPS OBE 2026 · dokumen HTML sumber: rps-html/rps-analisis-regresi-tingkat-lanjut.html
Evidence nilai	Portofolio publik Angkatan 2025
Tanggal kompilasi	19 September 2026



Lembar Pengesahan Portofolio Mata Kuliah

Dokumen portofolio mata kuliah **Analisis Regresi Tingkat Lanjut** ini disusun sebagai dokumentasi pelaksanaan pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE) pada Program Studi S2 Statistika Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, 19 September 2026

Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan
FMIPA Universitas Padjadjaran

I Gede Nyoman Mindra Jaya